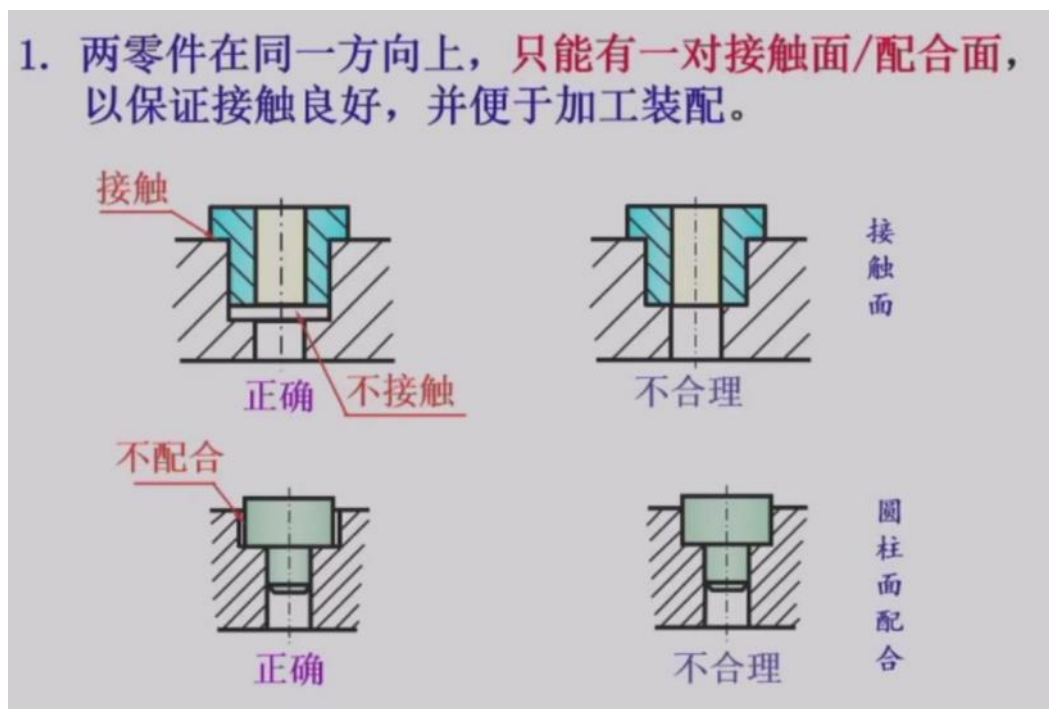


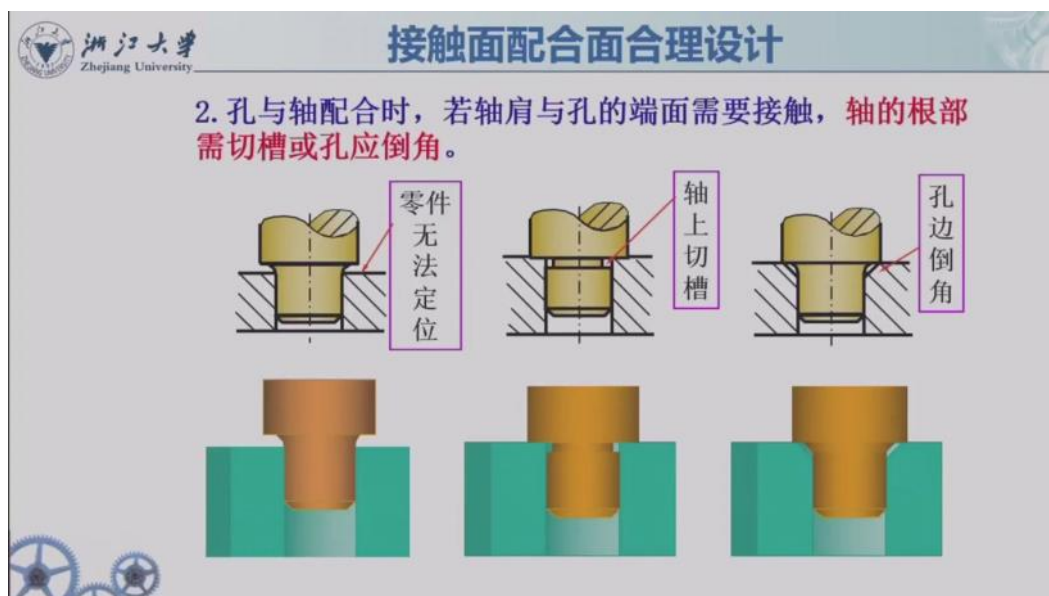
4. 装配结构的合理设计

4.1 接触面配合面合理设计

1. 两零件在同一方向上，**只能有一对接触面/配合面**，以保证接触良好，并便于加工装配（轴孔配合时，阶梯面不能同时配合）

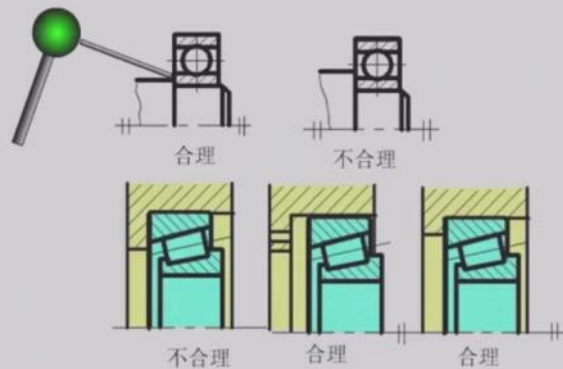


2. 孔与轴配合时，若轴肩与孔的端面需要接触，**轴的根部需切槽或孔应倒角**。



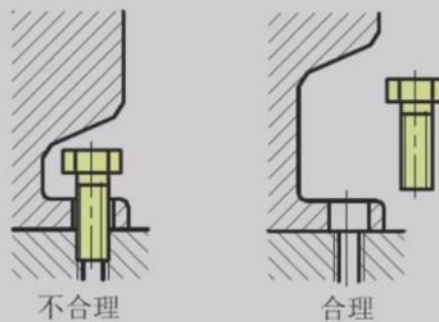
4.2 装配结构的可拆装设计

- 1、在用孔肩或轴肩定位滚动轴承时，应注意拆卸方便。

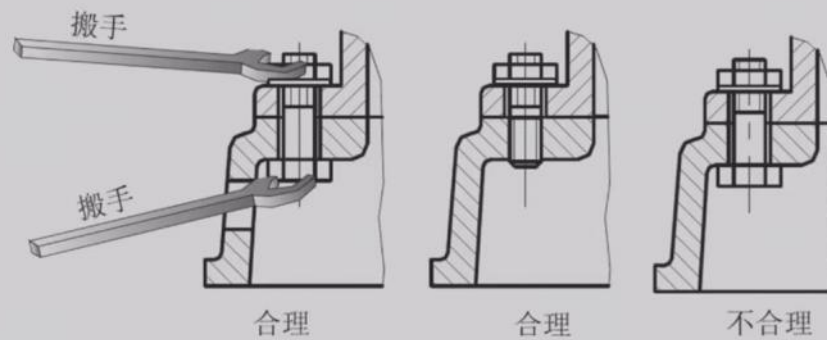


轴承孔肩高度应小于轴承外圈高度，以便拆卸时施力于外圈；
轴肩高度应小于轴承内圈高度，以便拆卸时施力于内圈。

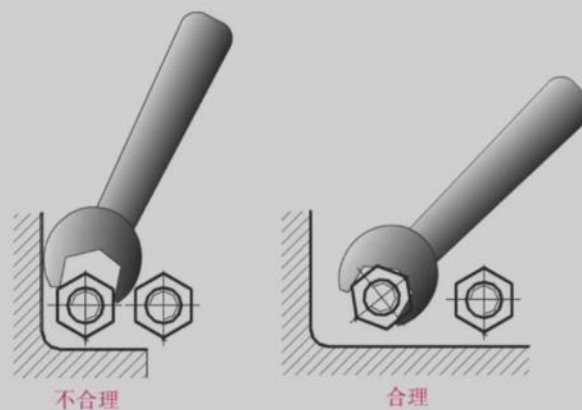
- 2、当零件用螺纹紧固件连接时，应考虑到装、拆的可能性，留出螺钉装拆的空间。



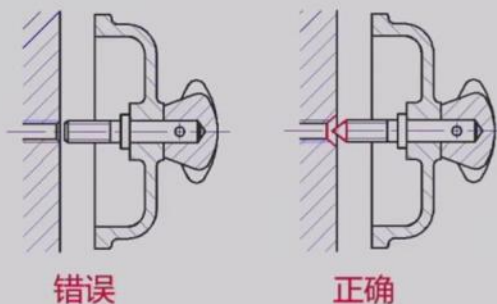
- 2、当零件用螺纹紧固件连接时，应考虑到装、拆的可能性。如有必要，需加手孔或换紧固件。



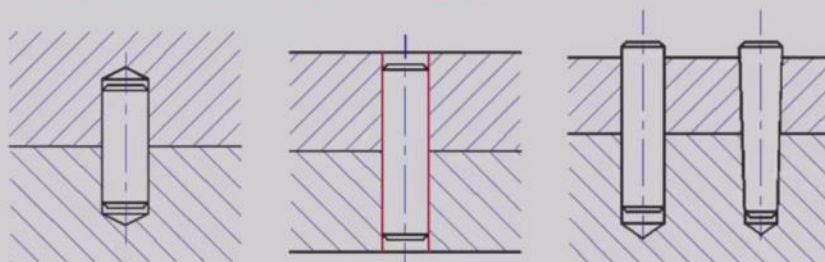
- 2、当零件用螺纹紧固件连接时，应考虑到装、拆的可能性，留出扳手活动空间。



- 3、在安装中难以看到的相配零件，设计一个起导向作用的锥形头和锥形孔口，方便安装。



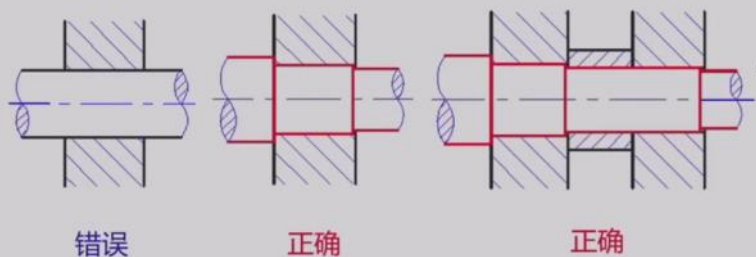
- 4、定位销和销连接结构设计时，相配零件的销钉孔应能同时加工，最好做成通孔。



4.3轴上零件的装配结构设计

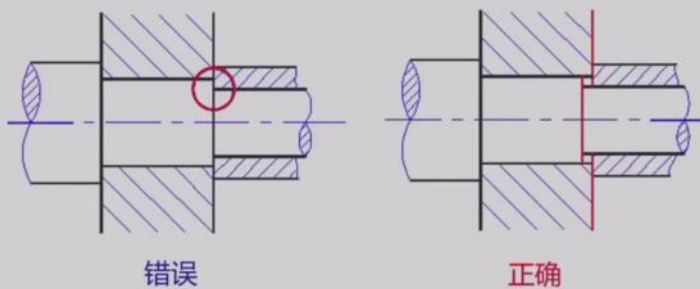
4.3.1.要有轴肩来定位

1、轴上的零件应有明确的定位结构。



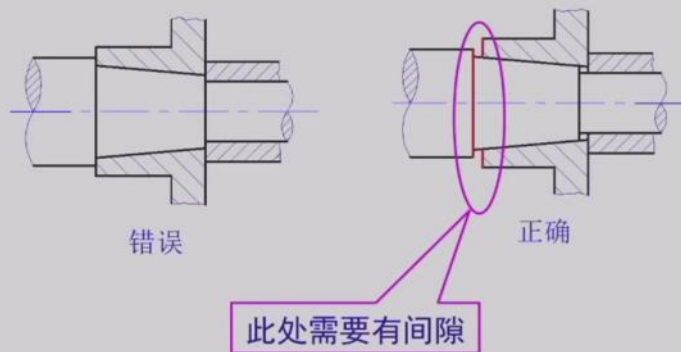
4.3.2.轴肩的阶梯面不能同时轴向配合

2、轴的配合部分长度若和轮毂宽度相同，会出现轴向无法压紧的情况。应使轴的配合部分长度稍短于轮毂宽度。



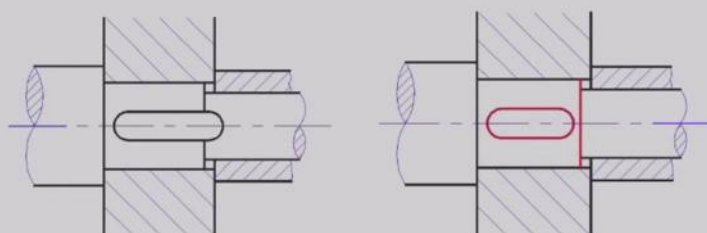
4.3.3.圆锥面配合不能用轴肩定位

3、圆锥面配合不能用轴肩定位，否则轴向无法压紧。



4.3.4.键槽长度短于轮毂长度

4、键槽不宜开到轴的阶梯部位，键的长度不要超出轮毂。

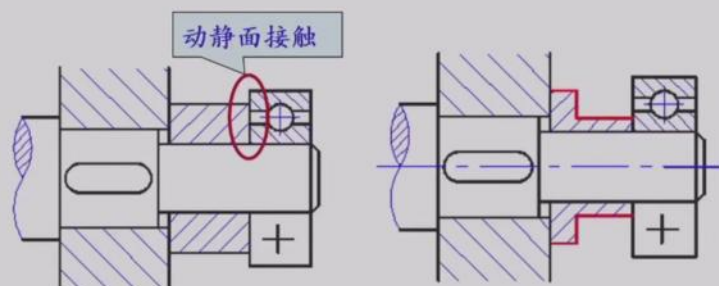


错误

正确

4.3.5.动、静面分离

5、用于定位的套筒，不应与轴承内、外圈（动、静面）同时接触，否则会引起过度磨损甚至不能运转，应改为阶梯结构。



错误

正确

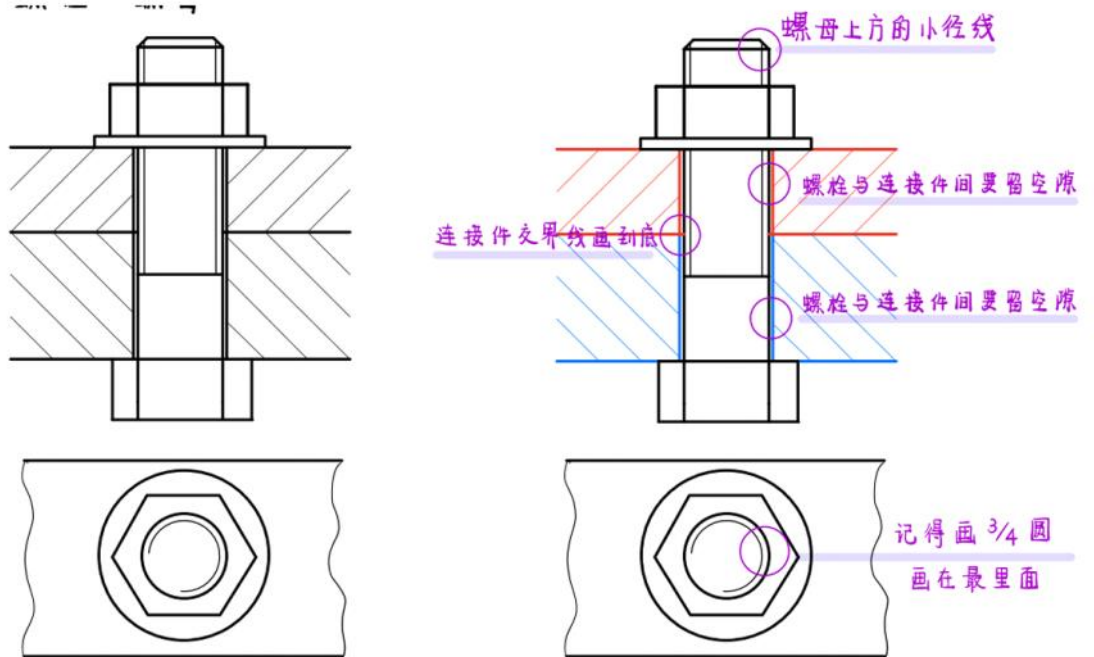
注：结合5.1可知，一个部件在某一方向（轴向/径向/周向）应恰定位一次。二次/多次定位（如阶梯面同时配合、圆锥面配合用轴肩定位），会因为加工误差导致精度受损。

4.4螺纹连接装配结构设计

4.4.1螺纹紧固件画法

4.4.1.1螺栓画法

① 螺母 + 垫圈 + 螺栓



两块板都是通孔，螺栓穿过，另一头用螺母锁紧。

☑ 要点

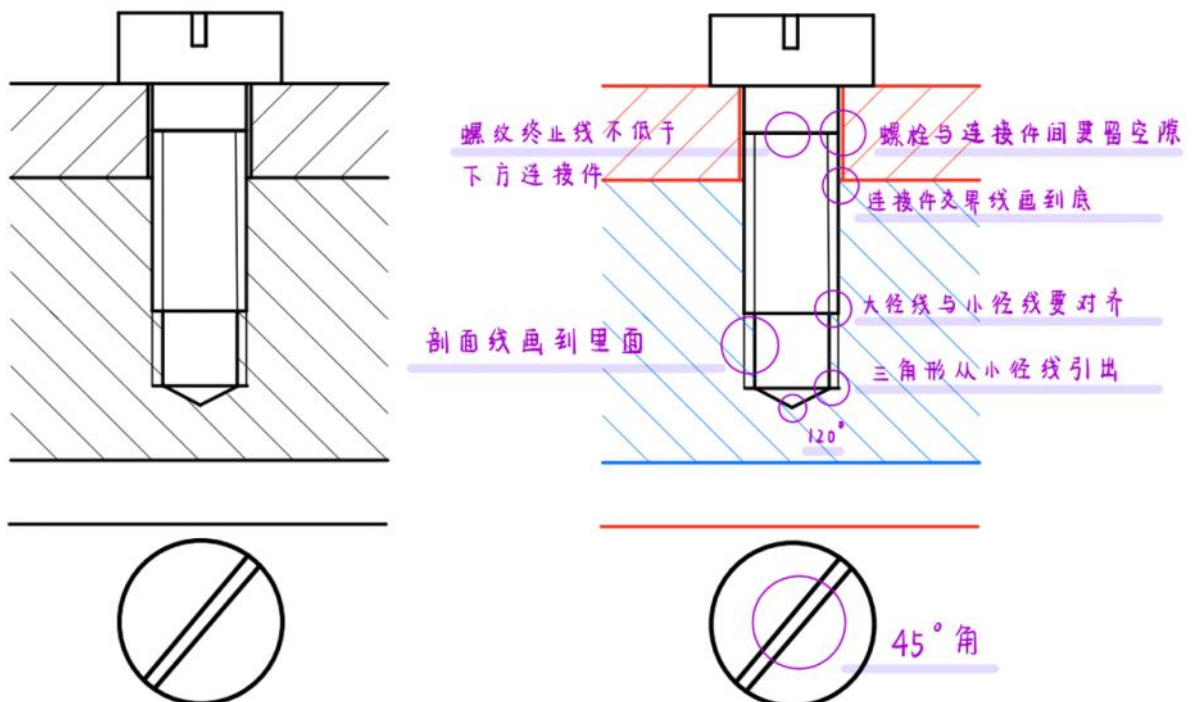
- 两块板的孔径都略大于螺栓直径，孔壁无螺纹。
- 螺纹终止线必须高于结合面，确保螺母有足够的螺纹可以拧紧。
- 螺母外侧应露出2-3个螺距。
- 螺母上方的小径线需画出。

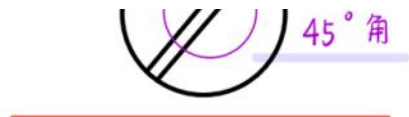
✗ 易错点

- 把通孔画成和螺栓一样粗，没有间隙。
- 把螺纹终止线画在结合面上，导致螺母拧不到位。
- 漏画螺母，或漏画螺栓伸出螺母的部分。

4.4.1.2 螺钉画法

② 螺钉





上板通孔，下板盲孔（内螺纹），螺钉直接拧入，靠头部压紧。

☑ 要点

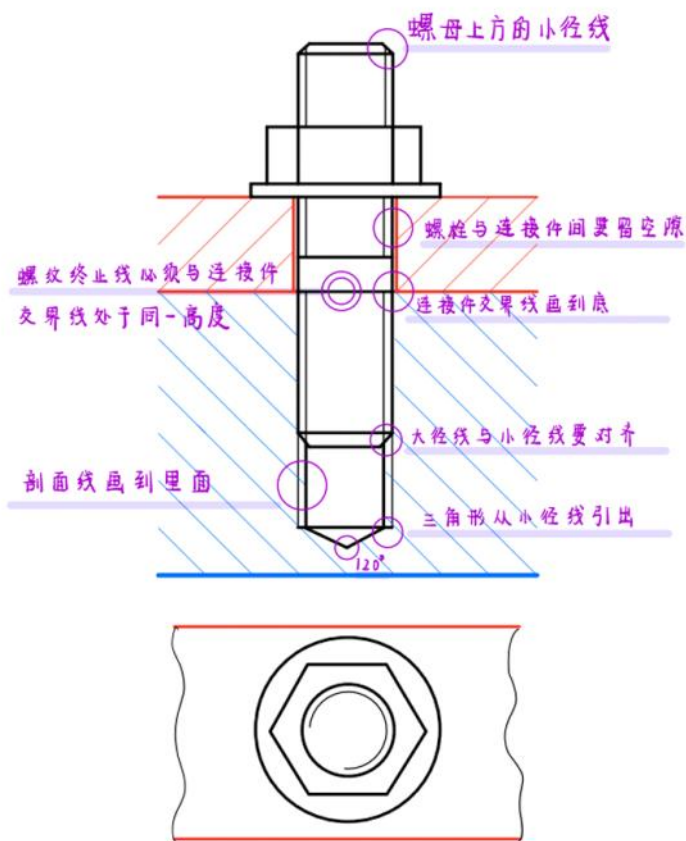
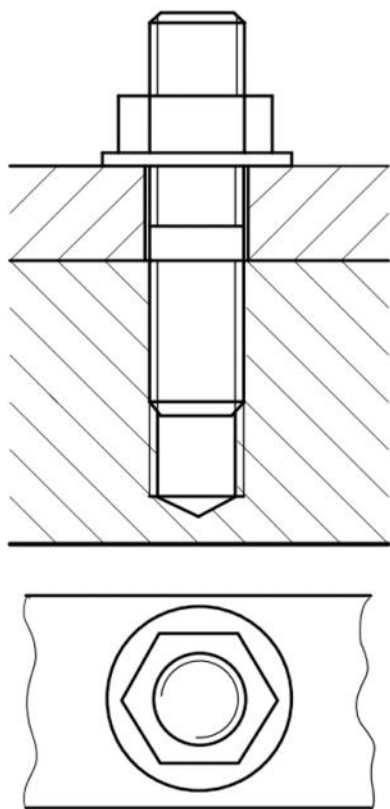
- 上板通孔，下板盲孔。
- 螺纹终止线必须明显高于结合面，保证头部能压紧上板。
- 头部开槽在圆形视图中画成45°倾斜的粗实线。

✗ 易错点

- 把螺纹终止线画得和结合面齐平，导致无法压紧。
- 把上板错画成螺纹孔。
- 头部开槽画成水平或垂直方向。

4.4.1.3 螺柱画法

③ 螺母 + 垫圈 + 螺柱



下板盲孔（内螺纹），上板通孔。螺柱下端旋入盲孔，上端用螺母锁紧。

☑ 要点

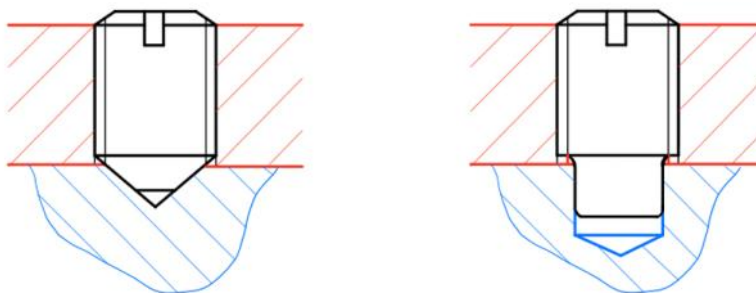
- 下板盲孔有内螺纹，上板通孔无螺纹。
- 旋入端的螺纹终止线必须齐平结合面，光杆部分穿入通孔。
- 上端螺母端画法同螺栓。

✗ 易错点

- 画反螺纹：内外螺纹的粗细实线搞混。
- 螺纹过长：旋入端螺纹高出结合面，导致上板被架空。
- 盲孔底部漏画锥角，或没留退刀空间。

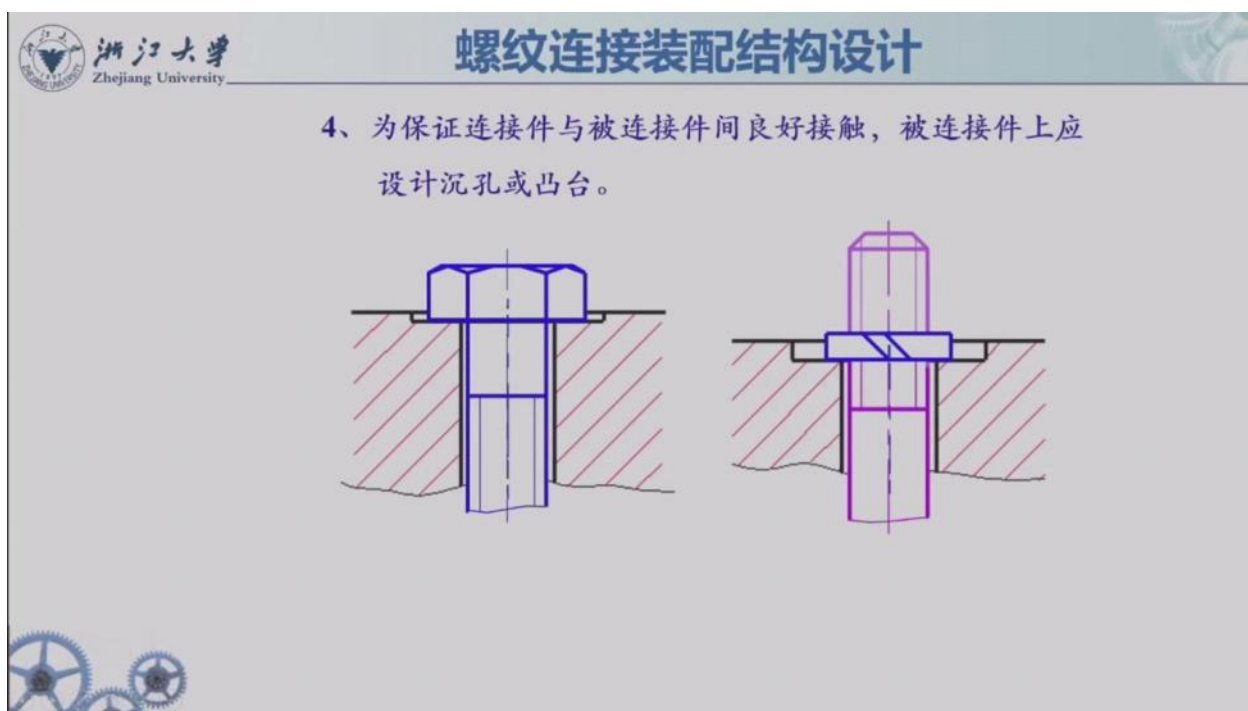
4.4.1.4 紧定螺钉画法

④ 紧定螺钉

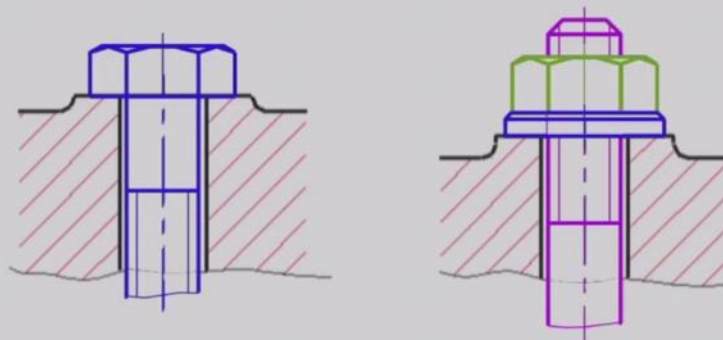


4.4.2 沉孔与凸台

为保证连接件与被连接件间良好接触，被连接件上应设计沉孔或凸台（铸件毛坯表面存在宏观不平 and 微观粗糙，**不适合直接用作紧固件的支承面**，因此需要单独加工出沉孔或凸台，提供一个局部平整的平台）



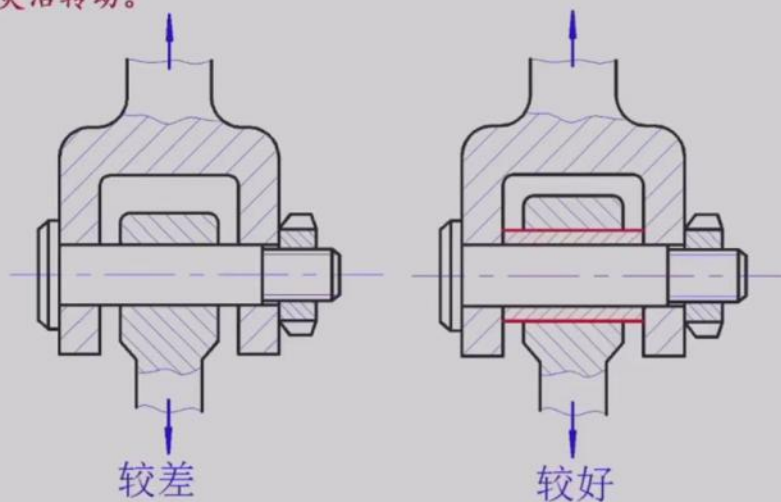
- 4、为保证连接件与被连接件间良好接触，被连接件上应设计沉孔或凸台。



4.4.3 叉形零件

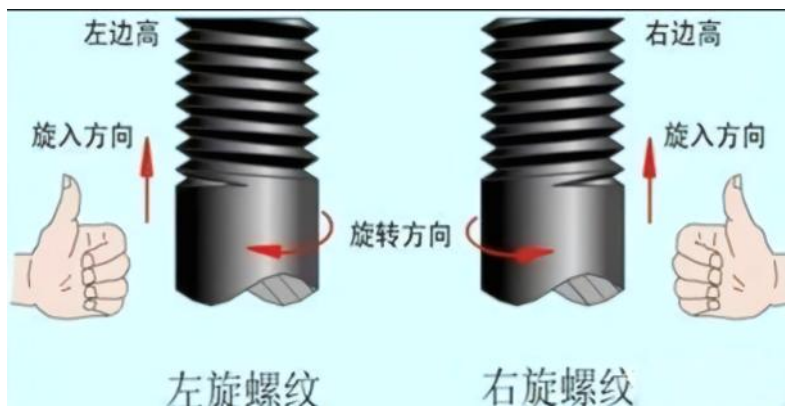
- 5、螺纹连接时，拧紧后叉形零件变形，如何解决？

加一套筒撑住叉形零件，既可避免零件变形，又保证了杆件灵活转动。



4.5 防松与密封结构的设计

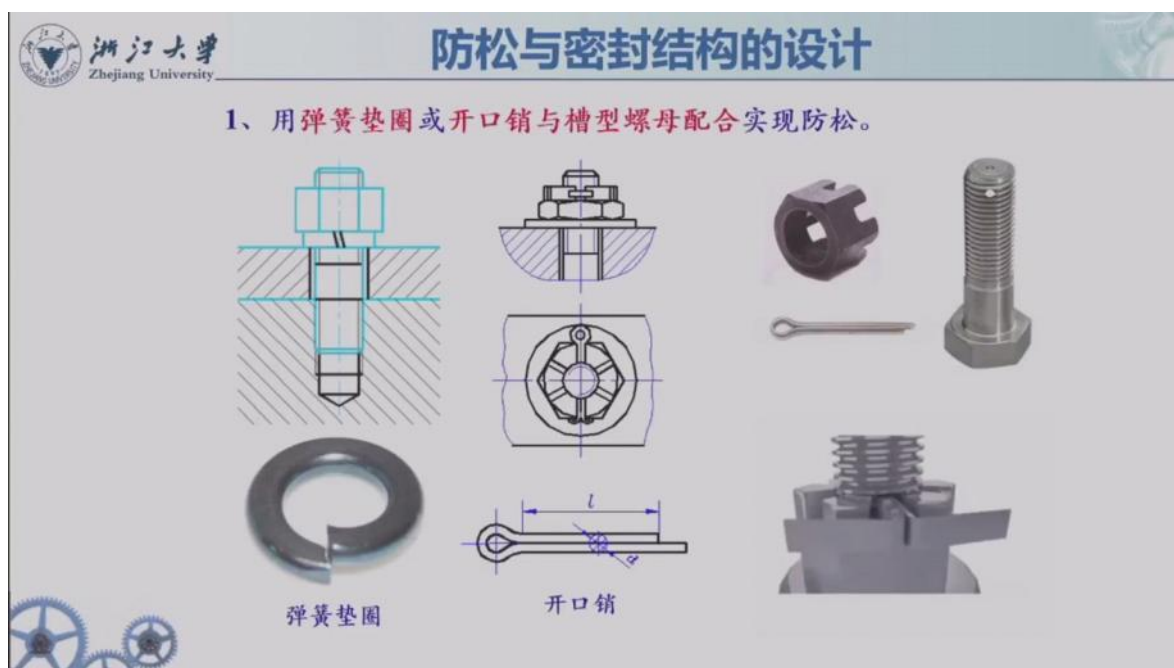
注意：以下仅对右旋螺纹做讨论！！



4.5.1 垫圈

开口方向应画成与垫圈旋向一致，也就是向左上方倾斜

注意：弹簧垫圈作为实心件，被剖切时一律按不剖处理

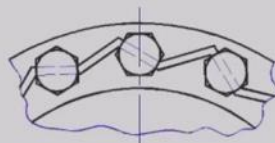


4.5.2 钢丝串联

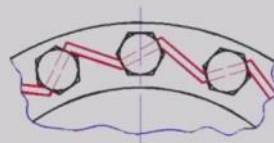
钢丝的拉紧方向，必须是促使螺钉拧紧的方向。

例如，右图中2号螺钉松动时（逆时针旋转），左侧钢丝向右下方拉动，使1号螺钉顺时针旋转，使得螺钉拧紧。（左高右低）

- 2、螺纹连接中，可用钢丝穿入各螺钉头部的孔内将各螺钉串起来，以实现防松。



错误

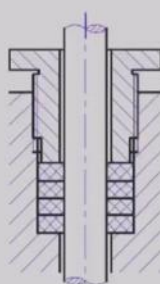


正确

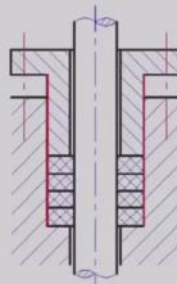
注意钢丝穿入的方向！

4.5.3 填料压盖

- 3、采用多层填料压紧密封时，压盖不宜采用外表面螺纹与箱壁旋合压紧的形式，而应采用螺柱或压紧螺母来压紧压盖的结构形式。



较差

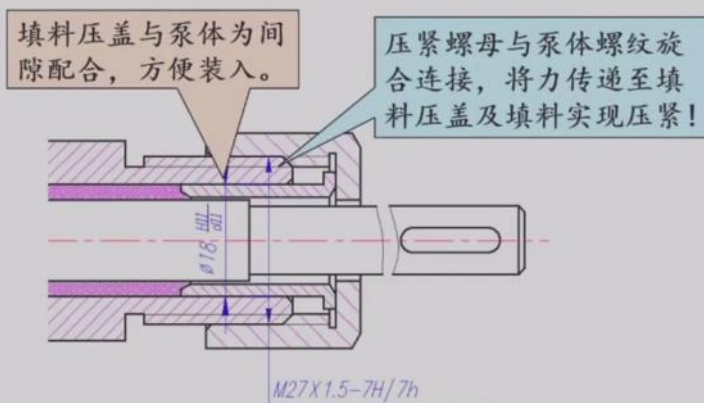


较好



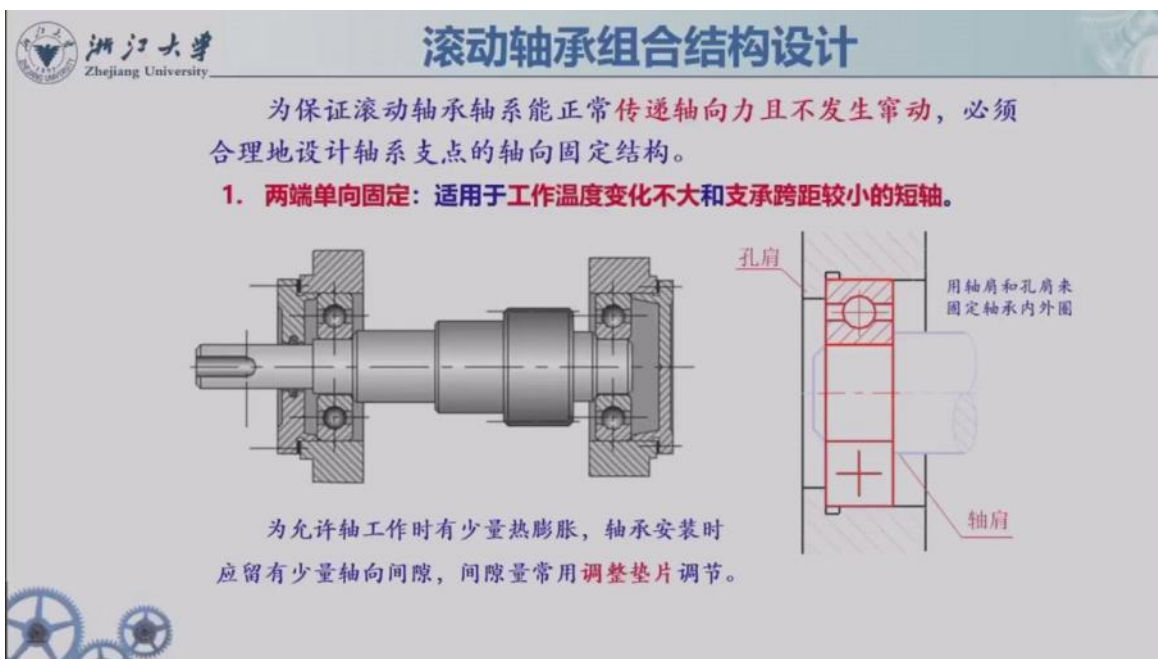
阀门阀杆密封填料

4、齿轮油泵中主动轴的密封防漏装置。



4.6滚动轴承组合结构设计

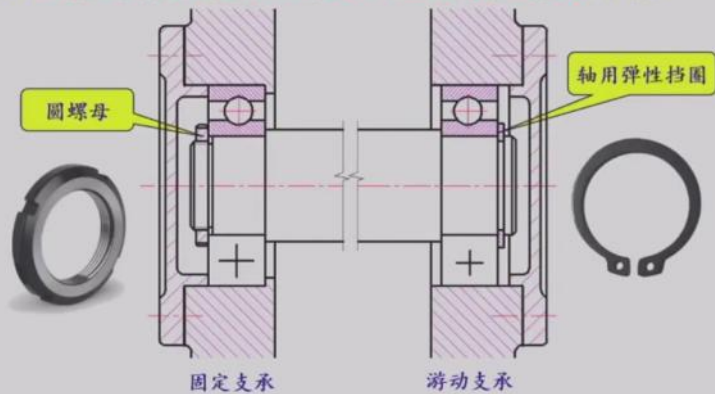
4.6.1两端单向固定



4.6.2一端固定，一端游动

2. 一端固定，一端游动：

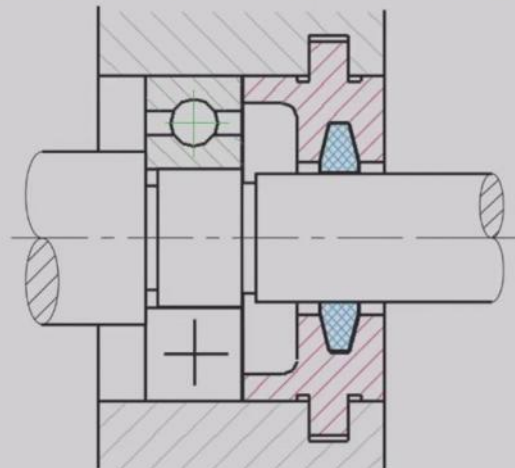
适用于工作温度较高或支撑跨距较大、热膨胀收缩量较大的长轴。



固定端由单个轴承或轴承组承受双向轴向力，而游动端则保证轴伸缩时能自由游动。

4.6.3 轴承密封

轴承密封(a) 为充分发挥轴承的性能，要防止润滑脂或油泄漏，或有害异物从外部侵入轴承内，需进行密封设计。



轴承密封(b) 为充分发挥轴承的性能，要防止箱体内的润滑油冲刷掉轴承上的润滑脂，因此需进行密封设计。

